UNIVERSIDADE FEDERAL
UFERSA
RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Banco de Dados

Aula 15 – Introdução à SQL

Professora
Laysa Mabel de Oliveira Fontes
mabel.fontes@ufersa.edu.br

Pau dos Ferros/RN
2026

DQL

- Continuação do comando select...

Exemplos para aula de hoje...

```
insert into ministra (id_pro, id_dis, ano, semestre, turma)
values (1, 1, 2023, 1, 1),
       (2, 1, 2023, 1, 2),
       (1, 1, 2023, 2, 1),
       (2, 1, 2023, 2, 2),
       (1, 1, 2024, 1, 1),
       (2, 1, 2024, 1, 2),
       (1, 1, 2024, 2, 1),
       (2, 1, 2024, 2, 2),
       (3, 2, 2024, 1, 1),
       (4, 3, 2024, 1, 1),
       (5, 4, 2024, 1, 1),
       (3, 2, 2024, 2, 1),
       (4, 3, 2024, 2, 1),
       (5, 4, 2024, 2, 1);
```

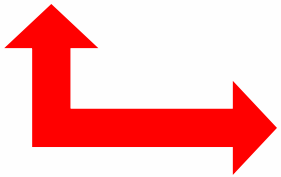
Produto Cartesiano

Como é?

A cláusula from permite consultar simultaneamente mais de uma tabela, mas essas devem estar relacionadas e tal relacionamento precisa ser especificado.

Produto Cartesiano

select <atributo 1>, <atributo 2>, ..., <atributo *n*>
from <tabela 1>, <tabela 2>, ..., <tabela *m*>
where <condição>**;**



Sintaxe do comando
from com mais de uma tabela.

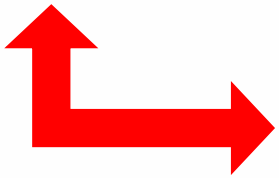
NOTA: é feito um produto cartesiano com as tabelas especificadas na cláusula from.

Exemplo 1

CONSULTA 1: Liste o nome dos professores, dos seus respectivos departamentos e seu salário, onde o salário seja maior que R$ 6.000,00. O resultado deve estar ordenado pelo salário (de forma decrescente).

Exemplo 1

```
select p.nome_pro, d.nome_dep, p.salario
from professor as p, departamento as d
where p.id_dep = d.id_dep and
      p.salario > 6000
order by p.salario desc;
```



Especificação da Consulta 1.

Operações de Conjunto

- Operações de conjunto:
  - union
  - intersect
  - except

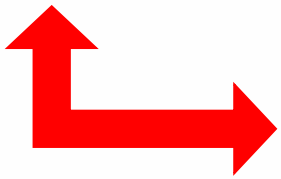
union

O que é?

É uma operação que produz como resultado uma tabela que contém o resultado da primeira consulta seguido do resultado da segunda consulta.

union

(<consulta 1>)
union
(<consulta 2>);



Sintaxe do comando union.

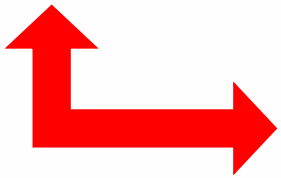
NOTA: o comando union elimina as tuplas duplicadas automaticamente. Caso deseje-se manter as tuplas duplicadas, basta utilizar o union all.

Exemplo 2

CONSULTA 2: Selecione os diferentes identificadores, os anos, os semestres e as turmas das disciplinas ministradas no primeiro semestre de 2023 ou no segundo semestre de 2024 ou em ambos.

Exemplo 2

```
(select id_dis, ano, semestre, turma
from ministra
where ano = 2023 and semestre = 1)
union
(select id_dis, ano, semestre, turma
from ministra
where ano = 2024 and semestre = 2);
```



Especificação da Consulta 2.

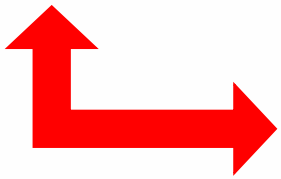
intersect

O que é?

É uma operação que produz como resultado uma tabela que contém todas as tuplas presentes tanto no resultado da primeira consulta quanto no resultado da segunda consulta.

intersect

(<consulta 1>)
intersect
(<consulta 2>);



Sintaxe do comando intersect.

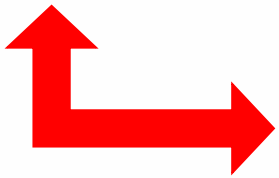
NOTA: o comando intersect elimina as tuplas duplicadas automaticamente. Caso deseje-se manter as tuplas duplicadas, basta utilizar o intersect all. Caso seja utilizada, retornará o número mínimo de tuplas duplicadas retornadas da consulta 1 ou da consulta 2.

Exemplo 3

CONSULTA 3: Selecione os diferentes identificadores das disciplinas ministradas tanto no primeiro semestre de 2023 quanto no segundo semestre de 2024.

Exemplo 3

```
(select id_dis
from ministra
where ano = 2023 and semestre = 1)
intersect
(select id_dis
from ministra
where ano = 2024 and semestre = 2);
```



Especificação da Consulta 3.

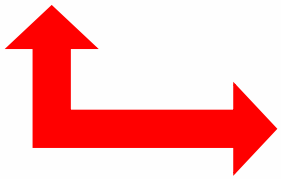
except

O que é?

É uma operação que produz como resultado uma tabela que contém todas as tuplas presentes no resultado da primeira consulta, mas que não estão presentes no resultado da segunda consulta.

except

(<consulta 1>)
except
(<consulta 2>);



Sintaxe do comando except.

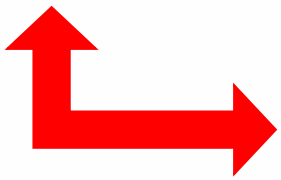
NOTA: o comando except elimina as tuplas duplicadas automaticamente. Caso deseje-se manter as tuplas duplicadas, basta utilizar o except all. Caso seja utilizada, retornará o número de tuplas duplicadas na consulta 1 menos o número de tuplas duplicadas na consulta 2, desde que a diferença seja positiva. Caso a diferença seja negativa, nenhuma cópia da tupla será retornada.

Exemplo 4

CONSULTA 4: Selecione os diferentes identificadores das disciplinas que foram ministradas no ano de 2024, mas que não foram ministradas no ano de 2023.

Exemplo 4

```
(select id_dis
from ministra
where ano = 2024)
except
(select id_dis
from ministra
where ano = 2023);
```



Especificação da Consulta 4.

Referência

- **Documentação do PostgreSQL**. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/.